NSI en Première

Sommaire

- Demandez le programme !
- Organisation des cours
- L’ancienne épreuve du baccalauréat
- Les projets

Demandez le programme !

Quatre grands thèmes

1. **<u>Données</u> : représentent des informations très diverses sous forme unifiée.**
2. **<u>Algorithmes</u> : succession finie et ordonnées d'instructions en vue de résoudre un problème.**
3. **<u>Langages</u> : traduction d'algorithmes abstraits en programmes exécutables par une machine.**
4. **<u>Machines</u> : exécutent les programmes, assurent la persistance de données et gèrent la communication entre elles.**

Données

Contenu du thème

1. **Types de base** : Représentation de nombres, booléens, circuits logiques.
2. **Types construits** : Listes, tuples, dictionnaires, matrices.
3. **Fichiers organisés** : Fichiers .csv et lien avec un tableur.

Algorithmique

Contenu du thème

1. **Algorithmes de bases** : recherche d'occurrences, moyennes, minimum / maximum etc. Un peu d'histoire ☺.
2. **Recherche d'un élément** : recherche par dichotomie.
3. **Algorithmique de tri** : par sélection, insertion. Tri à bulles.
4. **Algorithmes gloutons** : rendu de monnaie, problème du sac à dos.
5. **Calculs de distance** : euclidienne, Manhattan, Tchebychev.

Langages et programmation

Contenu du thème

1. **<u>Langage Python</u> : programmation impérative, fonctionnelle, événementielle.**
2. **<u>Langages de description</u> : (facultatif) HTML, CSS et javascript.**
3. **<u>Comparaison entre langages</u> : compilé / interprété, typage statique / dynamique. Exemple avec le langage C++ 😍. Un peu d'histoire ☺.**

Machines

Contenu du thème

1. **Communication entre machines : Protocole TCP / IP, modèle théorique OSI.**
2. **Réseaux : simulation via Filius (suite de SNT).**
3. **Hardware : composants d'un ordinateur, étude du processeur.**
4. **Commandes en ligne : Linux / Windows.**

Organisation des cours

- En Première, 4H de cours par semaine, largement en autonomie.
- Les cours et exercices + corrigés numérisés et disponibles sur GitHub.
- 2 heures par semaine d'activité de type « projet » / Trophées NSI.
- Evaluation par quinzaine sous forme de QCM. Tests blancs en amont.
- Les projets : 1/3 de la moyenne.

L’épreuve du baccalauréat

- **Mise en place par la réforme du lycée mais abandonnée : QCM de 42 questions à compléter en 2 heures.**

- **Spécialité abandonnée : coefficient 8 (moyenne annuelle).**

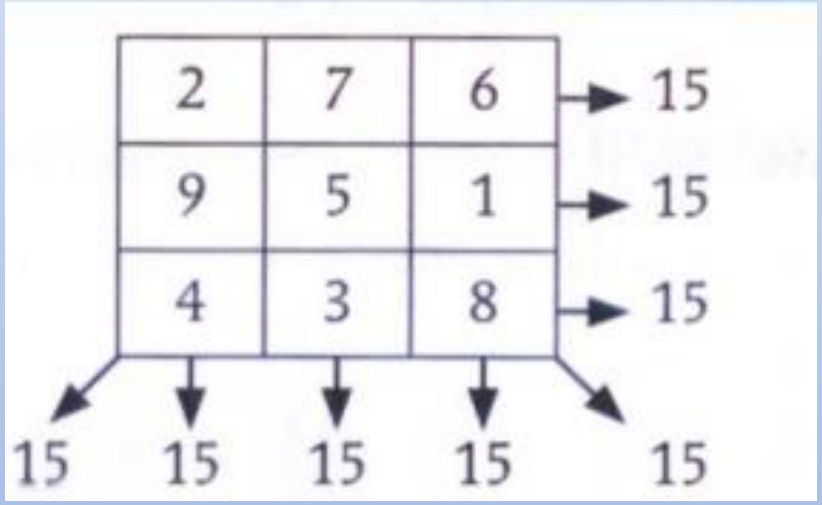
- **Epreuve dans l’esprit du bac au troisième trimestre, concertée ou non.**

Projets / Carré magique

<u>Premier trimestre</u>

Déterminer si un carré est magique ou non.

<u>Un carré magique</u>

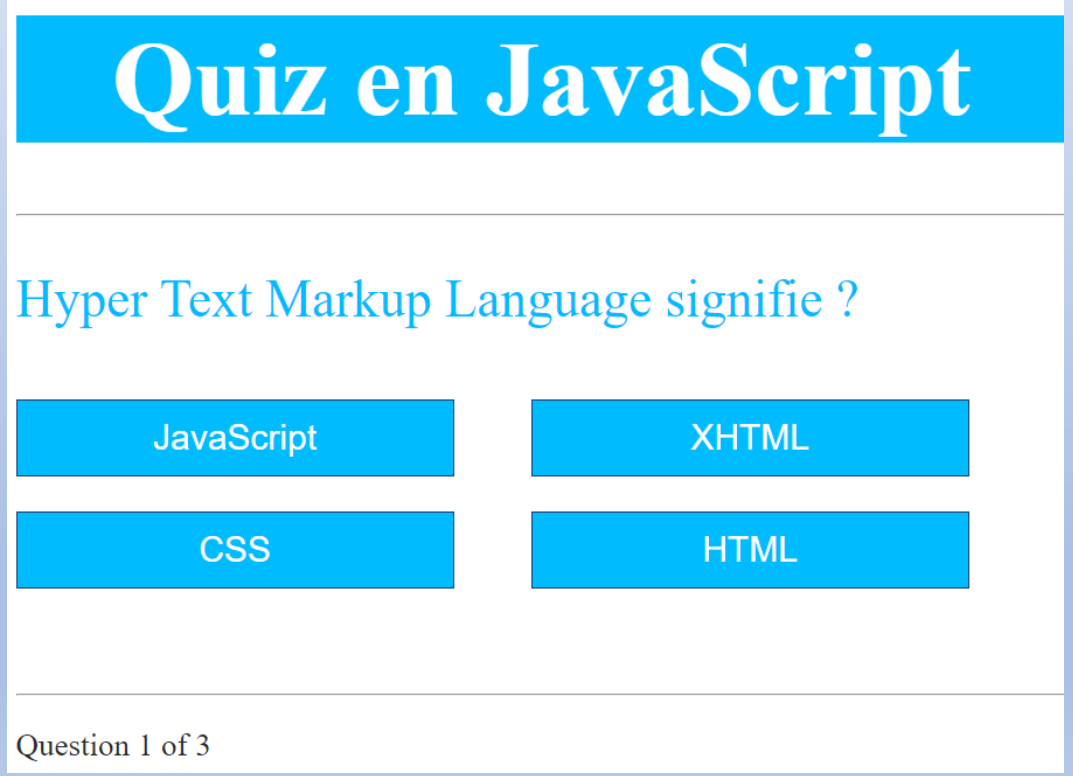


Projets / QCM

Second trimestre

- **Génération d'un QCM.**
- **Langages HTML / CSS / JavaScript.**

Exemple



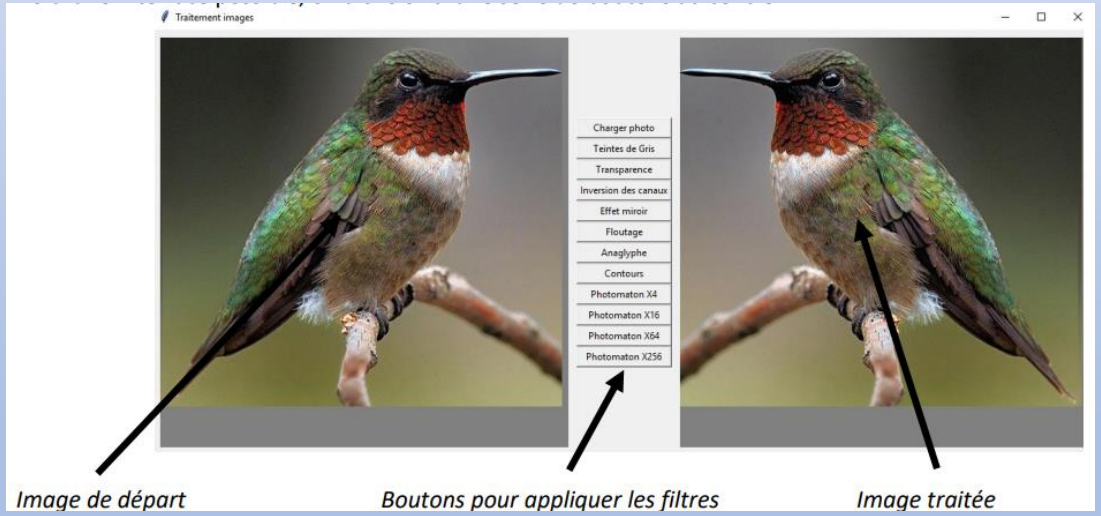
Projets / Logiciel de manipulation d’images

Second trimestre / Trophées NSI

Poursuite de la partie IV de SNT.

Bibliothèque tkinter (Python).

Exemple



Projets / Jeu Pong

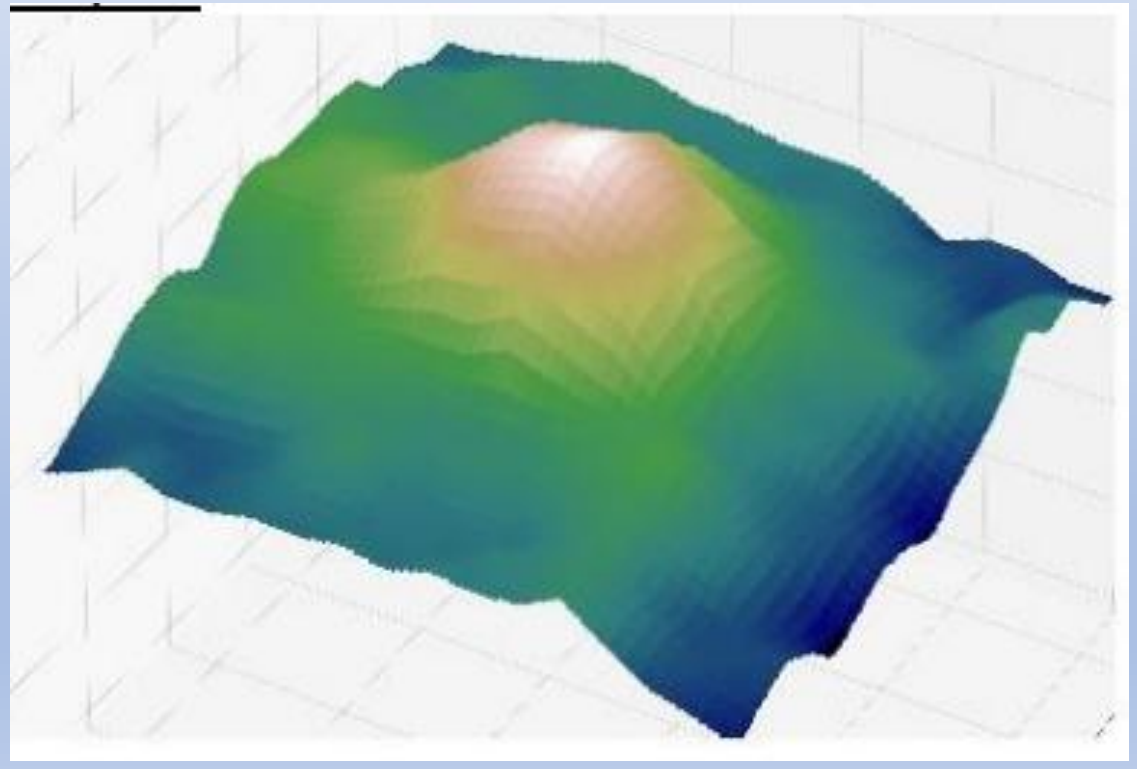
<u>Troisième trimestre</u>

Revisite du célèbre jeu Pong des années 70.

<u>Exemple</u>

Autres projets

<u>Troisième trimestre</u>

- **Génération d'un terrain aléatoire en 3D.**
- **Algorithme de Perlin.**

<u>Exemple</u>